

Intelligentné IoT Riešenia: Kvetináč a Domový Zámok

¹Artsiom BENIASH, ²Ruslana HURA

Katedra počítačov a informatiky, FEI TU v Košiciach, Slovenská republika

¹artsiom.beniash@student.tuke.sk, ²ruslana.hura@student.tuke.sk

Abstract—Tento projekt predstavuje dve komplementárne IoT riešenia pre inteligentné domácnosti. Prvé riešenie je inteligentný kvetináč monitorujúci rast rastlín prostredníctvom senzorov vlhkosti, teploty a osvetlenia s automatickou analýzou. Druhé riešenie je inteligentný domový zámok zaznamenávajúci a analyzujúci bezpečnostné udalosti. Obe riešenia zbierajú údaje v reálnom čase, aplikujú analytické procesy a poskytujú užívateľom konkrétne odporúčania. Kombinovaná hodnota spočíva v transformácii tradičných zariadení na inteligentné systémy s hlbokým vhl'adom do operačných vzorov a anomálií.

Index Terms—IoT, monitorovanie, analýza dát, senzory, bezpečnosť, domáca automatizácia

I. ÚVOD

Tradičné domácnosti sú čoraz viac dopĺňované inteligentnými zariadeniami, ktoré zbierajú, spracúvajú a analyzujú údaje z nášho bezprostredného prostredia. Náš projekt sa zaoberá dvoma praktickými prípadmi: monitorovaním rastlín a bezpečnosťou domu. V prvom prípade sú znepokojujúci vysokí počty Deaths rastlín v domácnostiach kvôli nedostatočnej starostlivosti a chýbajúcim informáciám o podmienkach rastu. V druhom prípade majitelia domov nemajú komplexný prehľad o tom, kto a kedy vstupuje do ich domu.

Náš projekt si kladie cieľ vytvoriť dve jednoduché, ale efektívne riešenia, ktoré transformujú tradičné zariadenia na inteligentné systémy s hlbokým vhl'adom do operačných vzorov, anomálií a možností automatickej optimalizácie.

II. RIEŠENIE 1: INTELIGENTNÝ KVETINÁČ

A. Scenáre Použitia

Scenár 1 – Automatické zavlažovanie: Ak vlhkosť pôdy v kvetináči klesne pod 35%, systém pošle notifikáciu pestovateľovi s odporúčaním na zavlaženie.

Scenár 2 – Analýza podmienok: Systém zaznamenáva dennú priemernú teplotu okolo rastliny. Po týždni analýzy užívateľ získa správu: "Vaša rastlina zažívala teploty medzi 18–24 °C, čo je ideálne."

Scenár 3 – Dovoľená bez starostí: Ak užívateľ cestuje, systém pozoruje vlhkosť a v prípade kritického poklesu informuje člena rodiny.

Scenár 4 – Vizualný rast: Kamera umožňuje sledovať rast rastliny v čase.

B. Architektúra

Systém kvetináča sa skladá z vrstvy senzorov (vlhkosť, teplota, osvetlenie), mikrokontroléra zbierajúceho údaje, cloudovej vrstvy s analýzou a vrstvou prezentácie zobrazujúcej grafy a notifikácie.

C. Zbierané Údaje

Primárne údaje: vlhkosť pôdy (%), teplota (°C), osvetlenie (lux), čas merania. Spracované údaje: priemery za deň/týždeň/mesiac, trendy, generovanie odporúčaní, historické grafy.

D. Pridaná Hodnota

Automácia, historické analýzy, personalizácia, vzdialené monitorovanie, edukačná hodnota, prevencia problémov.

III. RIEŠENIE 2: INTELIGENTNÝ DOMOVÝ ZÁMOK

A. Scenáre Použitia

Scenár 1 – Prístupová kontrola: Keď člen rodiny otvorí zámok, systém pošle notifikáciu ostatným s informáciou o čase a identite.

Scenár 2 – Detekcia anomálií: Ak je zámok otvorený v neobvyklom čase (3:00 ráno), systém upozorní majiteľa.

Scenár 3 – Analýza vzorov: Výkaz po týždni: "Zámok je normálne otváraný v 8:00 a 18:00. V utorok bol otvorený v 14:00, čo je podozrivé."

Scenár 4 – História vstupu: Majiteľ si môže zobrazit' úplnú históriu všetkých vstupov za minulý mesiac.

B. Architektúra

Vrstva elektronického zámka s senzormi (RFID, biometrika), komunikácia cez WiFi/GSM, cloudová vrstva s analýzou bezpečnosti, mobilná aplikácia alebo webové rozhranie.

C. Zbierané Údaje

Primárne: identita osoby, čas otvárania (hh:mm:ss), dátum, typ otvárania, stav zámku. Spracované: historické záznamy, detekcia anomálií, analýza bezpečnostných vzorov, alerty, štatistiky.

D. Pridaná Hodnota

Bezpečnosť v reálnom čase, komplexný prehľad, detekcia anomálií, historické záznamy, prístupová kontrola, integrácia s inými zariadeniami.

IV. POROVNANIE OBOCH RIEŠENÍ

Obe riešenia sledujú podobný architekturný vzor: zbieranie údajov v reálnom čase, ich ukladanie do cloudovej databázy, analýza pomocou algoritmov na detekciu trendov a anomálií, a nakoniec prezentácia výsledkov užívateľovi formou notifikácií a detailných analýz. Prvé riešenie sa orientuje na prírodu a starostlivosť, druhé na bezpečnosť a kontrolu.

Obe riešenia sú jednoduché na implementáciu, zbierajú údaje kontinuálne (čím sa údaje hromadia a kvalita analýz zlepšuje), a ponúkajú užívateľom praktickú hodnotu. Kvetináč je užitočný pre pestrebo, domový zámok pre majiteľov domov starajúcich sa o bezpečnosť.

V. REFERENCIA NA GITLAB PROJEKT

Projekt je organizovaný ako skupina projektov v GitLabe (<https://git.kpi.fei.tuke.sk/ab518hj/iot-project>)

Každá časť bude mať svoj vlastný repository, nie ako monorepo. Tým sa znižuje komplexnosť a umožňuje paralelný vývoj.

VI. ZÁVER

Obe IoT riešenia—inteligentný kvetináč a domový zámok—transformujú tradičné zariadenia na inteligentné systémy schopné zbierať, analyzovať a poskytovať vhľad do operačných vzorov a anomálií. Prostredníctvom automatizácie, analýzy údajov a notifikácií v reálnom čase poskytujú užívateľom praktickú hodnotu a pocit kontroly. Projekt demonštruje, ako jednoduchý IoT ekosystém môže zlepšiť kvalitu života v domácnosti, či už v oblasti starostlivosti o rastliny alebo bezpečnosti domu.

REFERENCES